Universidad de los Andes - Departamento de Sistemas
Diseño y Programación Orientada a Objetos - ISIS 1226 - 2026-1
Ángela Bustos[1], Julián Hernández[2], Mateo Pardo[3]
Proyecto 1 - Entrega 1

1. Introducción

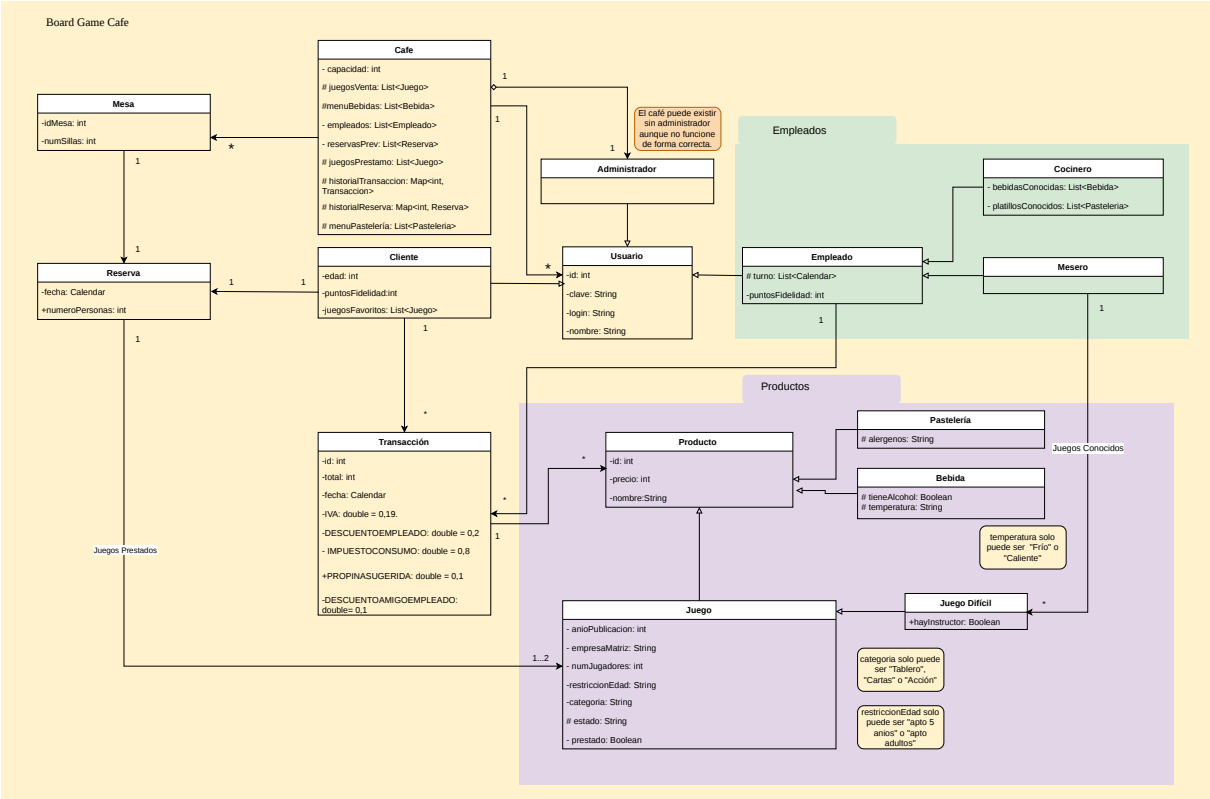
Este es un análisis de un sistema informático diseñado para un **Board Game Cafe** [4]. En este contexto, el sistema debe gestionar dos líneas de negocio principales. Por un lado, la operación como cafetería, que incluye la venta de bebidas y pastelería con restricciones específicas. Por otro lado, la gestión de juegos de mesa, diferenciando claramente entre el inventario de préstamo (para uso en el local) y el inventario de venta (para comercialización). Adicionalmente, el sistema debe contemplar la interacción de tres tipos de actores: clientes, que pueden reservar juegos y realizar compras; empleados (meseros y cocineros), con beneficios como descuentos y gestión de turnos; y un administrador, encargado de supervisar finanzas, inventarios, turnos y la operación general del negocio.

Este documento de análisis tiene como objetivo principal establecer una comprensión profunda y estructurada del problema, sentando las bases conceptuales para el posterior diseño e implementación del sistema. Específicamente, se busca identificar las entidades clave del dominio, sus relaciones y atributos, así como definir los requerimientos funcionales para cada tipo de usuario y las restricciones que enmarcan la solución. Como parte de sus no-objetivos, este análisis no aborda aspectos de interfaz de usuario, interacción visual ni validaciones de entrada, los cuales serán desarrollados en etapas posteriores del proyecto. En cuanto a las restricciones para construir la solución, el sistema debe desarrollarse íntegramente en Java y todos los usuarios deben autenticarse mediante login y password. Además, la lógica debe respetar reglas de negocio fundamentales que se describirán posteriormente.

[1] av.bustos@uniandes.edu.co
[2] @uniandes.edu.co
[3] @uniandes.edu.co
[4] Un establecimiento gastronómico cuya propuesta de valor se centra en ofrecer a sus clientes una experiencia que combina el consumo de alimentos y bebidas con el acceso a una amplia variedad de juegos de mesa.

2. Modelado

+Clases, Atributos. +Relación +Métodos a implementar no descritos.



- REQUERIMIENTOS FUNCIONALES : ¿Qué debe ser capaz de hacer la solución? - REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: ¿Cómo debe funcionar la solución? -Preocupaciones transversales que se deban considerar

Diccionario de Clases

+Responsabilidad de las clases para el sistema. +Colaboraciones entre las clases.

Anexos

Nose

Problema 1 (4 puntos) Identifique las siguientes regiones del plano complejo. Especifique puntos interiores, puntos límite y frontera. Determine si son abiertos o cerrados, conexos y convexos.

Solución: